

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 12

Carl Friedrich Gauß

Allgemeine Störungen der Pallas. Zweite Rechnung.

[2.]

Die Störungen selbst wurden nicht nach den Formeln 4 – 7 (S. 470) der ersten Rechnung ermittelt, sondern in der folgenden etwas veränderten Gestalt, die sich leicht aus jenen ableiten lässt:

[Zur Berechnung der Störungen der Neigung und der Länge des aufsteigenden Knotens ergaben sich nach den vorstehenden Formeln zunächst Ausdrücke für $\frac{d\delta}{ndt}$ und $(1 - \cos i)\frac{d\Omega'}{ndt}$, welche denen in der Tafel Seite 536 – 541 für T, V, W ganz analog sind, und nach Ausführung der Interpolation auch nach dem Argumente M diese Ausdrücke in integrierbarer Form ergeben.

Die Integration wird hier in derselben Weise ausgeführt, wie auf Seite 519, und ergibt z. B. für das Glied mit dem Argument $5M' - 2M$:

in der Knotenlänge	in der Neigung
$b \dots\dots\dots 7,6672$	$b \dots\dots\dots 0,11102$
$b' \dots\dots\dots 1,45841$	$b' \dots\dots\dots 0,08818$
$\sin \gamma \dots\dots 9,94767$	$\sin \gamma \dots\dots 9,94767$
$Q = 245^\circ 29' 54''$	$Q = 45^\circ 4' 58''$
$\gamma \dots\dots\dots 5^\circ \dots$	$\gamma \dots\dots\dots 5^\circ \dots$
$g \dots\dots\dots 9,8158$	$g \dots\dots\dots 9,8158$
$n \dots\dots\dots 1,09564$	$n \dots\dots\dots 2,02468$
C. $\log(1 - \cos i') \dots 0,70227$	
also das Störungsglied: $1,80201 + 105''85 \cos(5M' - 2M + 245^\circ 29' 54'')$	
also das Störungsglied: $+65''35 \cos(5M' - 2M + 245^\circ 29' 54'')$	

Diese gefundenen Ausdrücke für die Störungsglieder lassen sich noch in etwas bequemere Form bringen, indem man anstatt der mittlern Anomalien M' und M die mittlern Längen $\Omega = M' + \omega'$ und $\omega = M + \omega$ einführt und die Cosinusglieder in Sinusglieder verwandelt, wobei man so verfährt, dass sämtliche Coefficienten positives Vorzeichen erhalten. Man hat also zu setzen [m' und m ganze Zahlen]:

$$\begin{aligned} \cos(m'M' - mM + Q) &= +\sin(m'\Omega - m\omega + Q - m'\omega' + m\omega + 90^\circ) \\ \text{resp.} &= -\sin(m'\Omega - m\omega + Q - m'\omega' + m\omega - 90^\circ), \end{aligned}$$

je nachdem der Coefficient bei der Integration sich positiv oder negativ ergeben hat.

Störungen des aufsteigenden Knotens

Hienach erhält man folgendes Resultat für die Störungen des aufsteigenden Knotens:

$$\begin{aligned}
\delta\Omega = & 20''51 \sin \omega & + 272^\circ 53' 0'' \\
& + 10''09 \sin(4\Omega - \omega + 358^\circ 15' 58'') \\
& + 7,61 \sin 2\omega & + 5^\circ 16' 46'' \\
& + 3,09 \sin(4\Omega + \omega + 21^\circ 3' 59'') \\
& + 2,23 \sin 3\omega & + 281^\circ 14' 14'' \\
& + 1,02 \sin(4\Omega + \omega + 25^\circ 42' 24'') \\
& + 0,20 \sin 4\omega & + 15^\circ 12' 38'' \\
& + 0,37 \sin(4\Omega + 2\omega + 16^\circ 6' 56'') \\
& + 0,24 \sin 5\omega & + 215^\circ 22' 7'' \\
& + 0,12 \sin(4\Omega + 3\omega + 2^\circ 57' 26'') \\
& + 0,13 \sin(5\Omega - 6\omega + 244^\circ 42' 22'') \\
& + 0,16 \sin(5\Omega - \omega + 273^\circ 51' 32'') \\
& + 1,16 \sin(5\Omega - 4\omega + 262^\circ 39' 44'') \\
& + 0,17 \sin(5\Omega - 6\omega + 134^\circ 19' 51'') \\
& + 1,92 \sin(5\Omega - 3\omega + 187^\circ 52' 54'') \\
& + 0,23 \sin(5\Omega - 5\omega + 31^\circ 37' 20'') \\
& + 5,72 \sin(5\Omega - 2\omega + 231^\circ 22' 2'') \\
& + 2,64 \sin(5\Omega - 4\omega + 38^\circ 58' 1'') \\
& + 42,75 \sin(5\Omega - \omega + 160^\circ 33' 51'') \\
& + 5,24 \sin(6\Omega - 3\omega + 91^\circ 47' 7'') \\
& + 44,22 \sin(5\Omega + 233^\circ 47' 36'') \\
& + 65,60 \sin(5\Omega - 2\omega + 159^\circ 22' 16'') \\
& + 5,30 \sin(5\Omega + \omega + 330^\circ 0' 12'') \\
& + 3,67 \sin(5\Omega - \omega + 21^\circ 28' 25'') \\
& + 2,22 \sin(5\Omega + 2\omega + 322^\circ 48' 4'') \\
& + 1,27 \sin 5\Omega & + 37^\circ 9' 44'' \\
& + 0,68 \sin(5\Omega + 3\omega + 352^\circ 54' 18'') \\
& + 0,47 \sin(5\Omega + \omega + 35^\circ 25' 40'') \\
& + 0,35 \sin(5\Omega + 4\omega + 215^\circ 28' 41'') \\
& + 0,17 \sin(5\Omega + 2\omega + 27^\circ 53' 22'') \\
& + 0,48 \sin(6\Omega - 5\omega + 274^\circ 38' 20'') \\
& + 0,11 \sin(6\Omega - 6\omega + 111^\circ 11' 28'') \\
& + 0,86 \sin(6\Omega - 4\omega + 237^\circ 48' 7'') \\
& + 0,39 \sin(6\Omega - 5\omega + 45^\circ 11' 37'') \\
& + 2,45 \sin(6\Omega - 3\omega + 167^\circ 26' 21'') \\
& + 2,12 \sin(6\Omega - 4\omega + 85^\circ 57' 46'') \\
& + 22,38 \sin(6\Omega - 2\omega + 350^\circ 55' 48'') \\
& + 3,80 \sin(6\Omega - 3\omega + 140^\circ 40' 15'') \\
& + 117,10 \sin(6\Omega - \omega + 56^\circ 36' 54'') \\
& + 6,77 \sin(6\Omega - 2\omega + 15^\circ 17' 42'') \\
& + 26,46 \sin 6\Omega & + 351^\circ 5' 56'' \\
& + 1,48 \sin(6\Omega - \omega + 42^\circ 23' 38'') \\
& + 3,12 \sin(6\Omega + \omega + 3^\circ 40' 23'') \\
& + 0,56 \sin(6\Omega + 47^\circ 23' 13'') \\
& + 1,97 \sin(6\Omega + 2\omega + 1^\circ 48' 22'') \\
& + 0,21 \sin(6\Omega + \omega + 47^\circ 28' 38'') \\
& + 0,46 \sin(6\Omega + 3\omega + 321^\circ 30' 26'') \\
& + 0,28 \sin(7\Omega - 6\omega + 59^\circ 6' 44'') \\
& + 0,12 \sin(6\Omega + 4\omega + 340^\circ 1' 28'') \\
& + 0,89 \sin(7\Omega - 5\omega + 86^\circ 30' 22'') \\
& + 0,18 \sin(7\Omega - 6\omega + 208^\circ 23' 10'')
\end{aligned}$$

Säcularbewegung täglich $-0''096913$, jährlich $-35''397$.

Störungen der Neigung

Die Störungen der Neigung ergeben sich folgendermassen:

$$\begin{aligned}
\delta i = & 2''53 \sin \omega & + 41^\circ 32' 34'' \\
& + 6,69 \sin 2\omega & + 25^\circ 34' 30'' \\
& + 1,57 \sin 3\omega & + 23^\circ 56' 53'' \\
& + 0,26 \sin 4\omega & + 83^\circ 9' 36'' \\
& + 0,18 \sin 5\omega & + 29^\circ 6' 13'' \\
& + 80,83 \sin(3\Omega - \omega + 106^\circ 48' 34'') \\
& + 8,28 \sin(3\Omega + 121^\circ 41' 52'') \\
& + 2,47 \sin(3\Omega + \omega + 114^\circ 38' 1'') \\
& + 0,68 \sin(3\Omega + 2\omega + 104^\circ 36' 1'') \\
& + 2,08 \sin(4\Omega - 3\omega + 103^\circ 41' 17'') \\
& + 0,43 \sin(4\Omega - 6\omega + 319^\circ 37' 0'') \\
& + 0,44 \sin(4\Omega - 2\omega + 201^\circ 14' 50'') \\
& + 1,52 \sin(4\Omega - 4\omega + 323^\circ 50' 41'') \\
& + 0,16 \sin(4\Omega - \omega + 197^\circ 52' 7'') \\
& + 5,69 \sin(4\Omega - 3\omega + 331^\circ 27' 11'') \\
& + 0,12 \sin(5\Omega - 7\omega + 24^\circ 58' 43'') \\
& + 10,83 \sin(4\Omega - 2\omega + 157^\circ 28' 4'') \\
& + 0,29 \sin(5\Omega - 6\omega + 26^\circ 54' 59'') \\
& + 1,05 \sin(4\Omega - \omega + 150^\circ 51' 36'') \\
& + 0,66 \sin(5\Omega - 5\omega + 30^\circ 39' 45'') \\
& + 0,64 \sin 4\Omega & + 157^\circ 2' 52'' \\
& + 6,22 \sin(5\Omega - 4\omega + 33^\circ 57' 47'') \\
& + 0,23 \sin(4\Omega + \omega + 150^\circ 26' \dots'') \\
& + 0,60 \sin(5\Omega - 3\omega + 215^\circ 32' 36'') \\
& + 0,15 \sin(6\Omega - 7\omega + 331^\circ 20' 8'') \\
& + 0,19 \sin(6\Omega - 2\omega + 214^\circ 48' 17'') \\
& + 0,58 \sin(6\Omega - 5\omega + 338^\circ 23' 14'') \\
& + 0,13 \sin(6\Omega - 7\omega + 41^\circ 4' 22'') \\
& + 1,79 \sin(6\Omega - 4\omega + 343^\circ 1' 46'') \\
& + 0,27 \sin(6\Omega - 6\omega + 43^\circ 41' 29'') \\
& + 9,17 \sin(6\Omega - 3\omega + 347^\circ 17' 43'') \\
& + 0,66 \sin(6\Omega - 5\omega + 46^\circ 49' 58'') \\
& + 2,94 \sin(6\Omega - 2\omega + 173^\circ 2' 42'') \\
& + 1,48 \sin(6\Omega - 4\omega + 229^\circ 0' 17'') \\
& + 0,81 \sin(6\Omega - \omega + 173^\circ 9' 48'') \\
& + 0,24 \sin(6\Omega - 3\omega + 229^\circ 34' 7'') \\
& + 0,29 \sin(6\Omega + 116^\circ 24' 26'') \\
& + 0,12 \sin(7\Omega - 7\omega + 57^\circ 15' 18'') \\
& + 0,11 \sin(6\Omega + \omega + 161^\circ 26' 55'') \\
& + 0,24 \sin(7\Omega - 6\omega + 59^\circ 46' 26'') \\
& + 0,23 \sin(7\Omega - 5\omega + 353^\circ 44' 39'') \\
& + 0,90 \sin(7\Omega - 5\omega + 62^\circ 20' 25'') \\
& + 0,69 \sin(7\Omega - 5\omega + 355^\circ 46' 1'') \\
& + 0,36 \sin(7\Omega - 4\omega + 243^\circ 37' 34'') \\
& + 1,88 \sin(7\Omega - 3\omega + 1^\circ 16' 23'') \\
& + 0,10 \sin(7\Omega - 7\omega + 73^\circ 19' 16'') \\
& + 14,28 \sin(7\Omega - 3\omega + 185^\circ 35' 3'') \\
& + 0,22 \sin(7\Omega - 6\omega + 75^\circ 33' 53'') \\
& + 1,07 \sin(7\Omega - 2\omega + 187^\circ 34' 22'') \\
& + 3,23 \sin(7\Omega - 5\omega + 257^\circ 10' 45'') \\
& + 0,26 \sin(7\Omega - \omega + 186^\circ 4' 42'')
\end{aligned}$$

[3.]

[Zur Berechnung der Störungen des Perihels sind aus den Werthen von T und V (Seite 536 – 539) die Grössen $T \cdot \frac{dr}{a}$ und $V \cdot r \frac{dv}{dt}$ zu berechnen, womit sich der Ausdruck $\frac{de}{dt}$ ergibt; entwickelt man diesen wieder mit Hülfe der Interpolationsrechnung nach Vielfachen von M , multiplicirt die Producte aus und addirt zu dem Resultat den Artikel gefundenen Ausdruck $\frac{dr}{a} \cdot \frac{dv}{dt}$, so ergibt sich $\frac{de}{dt}$ in integrabler Form.

Die Integration für das Glied mit dem Argument $5M' - 2M$ stellt sich folgendermassen:

$b \dots\dots\dots 1,01757$	$Q = 276^\circ 33' 56''$
$b' \dots\dots\dots 0,75169$	$\sin \gamma \dots\dots 9,94389$
$g \dots\dots\dots 1,07318$	$q \dots\dots\dots 0,96522$
$2 - 5 \frac{n'}{n} \dots\dots 8,74430$	also das Störungsglied:
$\dots\dots\dots 2,32888$	$+213''24 \cos(5M' - 2M + 276^\circ 30' 12'')$

Das Resultat ist das folgende, wenn, wie im vorigen Artikel, die mittlern Längen statt der mittlern Anomalien eingeführt werden:

$$\begin{aligned}
 \delta\omega = & 57''35 \sin \omega & + 321^\circ 28' 57'' \\
 & + 53''31 \sin(3\Omega - \omega + 94^\circ 47' 46'') \\
 & + 10''666 \sin 2\omega & + 246^\circ 30' 16'' \\
 & + 32''31 \sin(3\Omega + 87^\circ 0' 49'') \\
 & + 5,48 \sin 3\omega & + 261^\circ 54' 43'' \\
 & + 4,94 \sin(3\Omega + \omega + 65^\circ 28' 21'') \\
 & + 1,65 \sin 4\omega & + 182^\circ 25' 43'' \\
 & + 1,17 \sin(3\Omega + 2\omega + 17^\circ 47' 28'') \\
 & + 0,23 \sin 5\omega & + 317^\circ 15' 1'' \\
 & + 0,30 \sin(3\Omega + 3\omega + 327^\circ 21' 51'') \\
 & + 0,24 \sin 6\omega & + 212^\circ 24' 4'' \\
 & + 0,18 \sin(4\Omega - 9\omega + 92^\circ 38' 1'') \\
 & + 0,20 \sin(5\Omega - 7\omega + 324^\circ 10' 30'') \\
 & + 0,38 \sin(4\Omega - 8\omega + 335^\circ 26' 13'') \\
 & + 0,23 \sin(5\Omega - 6\omega + 163^\circ 9' 55'') \\
 & + 0,62 \sin(4\Omega - 7\omega + 118^\circ 2' 8'') \\
 & + 1,53 \sin(5\Omega - 5\omega + 8^\circ 49' 8'') \\
 & + 2,51 \sin(4\Omega - 6\omega + 20^\circ 12' 20'') \\
 & + 2,66 \sin(5\Omega - 4\omega + 291^\circ 36' 50'') \\
 & + 2,70 \sin(4\Omega - 5\omega + 25^\circ 39' 18'') \\
 & + 10,29 \sin(5\Omega - 3\omega + 327^\circ 11' 18'') \\
 & + 22,64 \sin(4\Omega - 4\omega + 346^\circ 7' 15'') \\
 & + 27,21 \sin(5\Omega - 2\omega + 242^\circ 28' 11'') \\
 & + 25,72 \sin(4\Omega - 3\omega + 303^\circ 15' 29'') \\
 & + 58,48 \sin(5\Omega - \omega + 309^\circ 34' 12'') \\
 & + 144,08 \sin(4\Omega - 2\omega + 288^\circ 15' 4'') \\
 & + 72,38 \sin(5\Omega + 291^\circ 57' 59'') \\
 & + 77,12 \sin(4\Omega - \omega + 106^\circ 12' 53'') \\
 & + 15,92 \sin(5\Omega + \omega + 320^\circ 27' 55'') \\
 & + 12,22 \sin(4\Omega + 100^\circ 49' 56'') \\
 & + 4,23 \sin(5\Omega + 2\omega + 333^\circ 20' 44'') \\
 & + 2,43 \sin(4\Omega + \omega + 76^\circ 29' 37'') \\
 & + 1,78 \sin(5\Omega + 3\omega + 267^\circ 52' 49'') \\
 & + 0,53 \sin(4\Omega + 2\omega + 42^\circ 27' 39'') \\
 & + 0,50 \sin(5\Omega + 4\omega + 251^\circ 52' 36'') \\
 & + 0,14 \sin(4\Omega + 3\omega + 12^\circ 22' 42'') \\
 & + 0,10 \sin(5\Omega + 5\omega + 214^\circ 10' 11'')
 \end{aligned}$$

Säcularstörung täglich $-0''02964$, jährlich $-10''826$.]

[4.]

[Für die Störungen der Excentricität ergibt sich in ganz derselben Weise mit Hülfe der Formeln Seite 542, nach der Interpolation für das Argument M und nach der Ausmultiplicirung $\frac{dr}{a} \cdot \frac{dv}{dt}$ in integrabler Form.

Für unser Beispiel ist:

$b \dots\dots\dots 1,01757$	$Q = 118^\circ 30' 12''$
$b' \dots\dots\dots 0,75169$	$\sin \gamma \dots\dots 9,94389$
$g \dots\dots\dots 1,07318$	$q \dots\dots\dots 0,96522$
$2 - 5 \frac{n'}{n} \dots\dots 8,74430$	
$\dots\dots\dots 2,32888$	

also das Störungsglied: $+213''24 \cos(5M' - 2M + 118^\circ 30' 12'')$.

Das Resultat ist das folgende:

$$\begin{aligned}
\delta e = & 20''40 \sin \omega & + 341^\circ 45' 10'' \\
& + 2''43 \sin(3\Omega - 3\omega + 1^\circ 0' 36'') \\
& + 1,35 \sin 2\omega & + 184^\circ \dots \dots \\
& + 36,31 \sin(3\Omega - 2\omega + 341^\circ 3' 22'') \\
& + 0,77 \sin 3\omega & + 281^\circ \dots \dots \\
& + 170,83 \sin(3\Omega - \omega + 103^\circ 17' 43'') \\
& + 0,47 \sin 4\omega & + 207^\circ 55' \dots \\
& + 11,20 \sin(3\Omega + 199^\circ 0' 3'') \\
& + 0,40 \sin(3\Omega - 5\omega + 332^\circ \dots \dots) \\
& + 1,90 \sin(3\Omega + \omega + 160^\circ 41' 43'') \\
& + 0,48 \sin(4\Omega - 4\omega + 112^\circ \dots \dots) \\
& + 0,41 \sin(3\Omega + 2\omega + 189^\circ 44' 45'') \\
& + 1,09 \sin(4\Omega - 3\omega + 1^\circ \dots \dots) \\
& + 0,22 \sin(4\Omega - 7\omega + 103^\circ 0' 37'') \\
& + 7,74 \sin(4\Omega - 2\omega + 32^\circ \dots \dots) \\
& + 0,70 \sin(4\Omega - 6\omega + 355^\circ 54' 56'') \\
& + 20,58 \sin(4\Omega - \omega + 11^\circ \dots \dots) \\
& + 0,74 \sin(4\Omega - 5\omega + 276^\circ 40' 24'') \\
& + 28,27 \sin(4\Omega + 211^\circ \dots \dots) \\
& + 1,30 \sin(4\Omega - 4\omega + 11^\circ 53' 13'') \\
& + 3,04 \sin(4\Omega + \omega + 185^\circ \dots \dots) \\
& + 10,07 \sin(4\Omega - 3\omega + 340^\circ 14' 17'') \\
& + 1,75 \sin(4\Omega + 2\omega + 192^\circ \dots \dots) \\
& + 17,40 \sin(4\Omega - 2\omega + 15^\circ 25' 19'') \\
& + 0,18 \sin(4\Omega + 3\omega + 188^\circ \dots \dots) \\
& + 25,43 \sin(4\Omega - \omega + 200^\circ 40' 54'') \\
& + 11,24 \sin(4\Omega - 6\omega + 293^\circ \dots \dots) \\
& + 4,25 \sin(4\Omega + 212^\circ 24' 29'') \\
& + 0,48 \sin(5\Omega - 8\omega + 109^\circ \dots \dots) \\
& + 0,92 \sin(4\Omega + \omega + 206^\circ 29' 17'') \\
& + 2,78 \sin(5\Omega - 6\omega + 341^\circ \dots \dots) \\
& + 0,21 \sin(4\Omega + 2\omega + 202^\circ 35' 2'') \\
& + 5,45 \sin(5\Omega - 5\omega + 245^\circ \dots \dots) \\
& + 0,12 \sin(5\Omega - 8\omega + 103^\circ 18' 7'') \\
& + 7,46 \sin(5\Omega - 4\omega + 355^\circ \dots \dots) \\
& + 0,31 \sin(5\Omega - 7\omega + 0^\circ 2' 10'') \\
& + 251,57 \sin(5\Omega - 3\omega + 339^\circ \dots \dots) \\
& + 0,27 \sin(5\Omega - 6\omega + 315^\circ 31' 52'') \\
& + 30,24 \sin(5\Omega - 2\omega + 207^\circ \dots \dots) \\
& + 0,72 \sin(5\Omega - 5\omega + 21^\circ 12' 49'') \\
& + 4,72 \sin(5\Omega - \omega + 180^\circ \dots \dots) \\
& + 3,24 \sin(5\Omega - 4\omega + 356^\circ 51' 42'') \\
& + 0,53 \sin(5\Omega + 2\omega + 185^\circ \dots \dots) \\
& + 12,50 \sin(5\Omega - 3\omega + 19^\circ 41' 49'') \\
& + 0,15 \sin(5\Omega + 3\omega + 200^\circ \dots \dots) \\
& + 13,24 \sin(5\Omega - 2\omega + 34^\circ 22' 34'') \\
& + 0,14 \sin(5\Omega - 7\omega + 284^\circ \dots \dots) \\
& + 7,67 \sin(5\Omega - \omega + 222^\circ 22' 52'') \\
& + 0,36 \sin(6\Omega - 6\omega + 105^\circ \dots \dots) \\
& + 1,08 \sin 5\Omega & + 222^\circ 44' 20'' \\
& + 1,48 \sin(6\Omega - 5\omega + 348^\circ \dots \dots)
\end{aligned}$$

Säcularstörung täglich $-0''02964$, jährlich $-10''826$.]

[5.]

[Die Störungen der halben grossen Axe ergeben sich genau in derselben Weise, wie in der ersten Rechnung. Unser Beispiel stellt sich hier, wie folgt, wenn $\text{constans} = -\frac{6}{5} \cdot \frac{n'}{n-n'} \cdot \frac{a}{a'}$, also die 7. Decimale als Einheit gewählt wird:

$b \dots\dots\dots 0,5137$	
$b' \dots\dots\dots 0,52101$	$Q = 65^\circ 43' 11''$
$\sin \gamma \dots\dots 9,77221$	$q \dots\dots\dots 0,98116$
$2 - 5\frac{n'}{n} \dots\dots 8,74430$	also das Störungsglied:
$\dots\dots\dots 2,23680$	$-2422 \cos(5M' - 2M + 65^\circ 43' 11'')$
$\text{constans} \dots 1,18270$	
$\dots\dots\dots 3,38453$	

Das vollständige Resultat ist zugleich mit den Störungen des ersten Theils der Epoche in der folgenden Notiz gegeben, da die Argumente dort dieselben sind, und zwar ist immer der Sinus des betreffenden Arguments zu nehmen, so dass also z. B. das eben berechnete Störungsglied lautet: $+2422 \sin(5\Omega - 2\omega + 65^\circ 35' 33'')$.]

[Die mittlere Länge ist auch hier durch die Relation

$$\varepsilon = \int n dt + e$$

definirt und der erste Theil $\int n dt$ der Störungen der Epoche ergibt sich im Anschluss an den vorigen Artikel wie folgt:

also das Störungsglied: $+3108''57 \sin(5M' - 2M + 65^\circ 43' 11'')$.

Es finden sich hienach für diese Störungen die Werthe der folgenden Tabelle, wo die unter der Überschrift $\int n dt$ gegebenen Coefficienten mit dem Cosinus der zugehörigen Argumente zu verbinden sind. Das obige Glied lautet also: $-3108''57 \cos(5\Omega - 2\omega + 65^\circ 35' 33'')$.]

Tabelle der Störungen der halben grossen Axe und des ersten Theils der Epoche

Argument	$\delta \log a$	$\int n dt$	Argument	$\delta \log a$	$\int n dt$
$\omega \dots\dots +143^\circ 30' 8''$	+2264	726,03	$6\Omega - 10\omega + 265^\circ 47' 15''$	+1	-0,01
$2\omega \dots\dots +123^\circ 53' 34''$	+42	+1,69	$6\Omega - 9\omega \dots +143^\circ 58' 7''$	+2	-0,02
$2\omega + \omega \dots\dots 99^\circ 6' 8''$	+23	+0,60	$6\Omega - 8\omega \dots +302^\circ 39' 21''$	+4	-0,05
$3\omega \dots\dots +71^\circ 5' 34''$	+5	+0,12	$6\Omega - 7\omega \dots +217^\circ 18' 37''$	+11	-0,16
$3\Omega - 5\omega \dots +273^\circ 43' 7''$	+1	-0,01	$6\Omega - 6\omega \dots +204^\circ 22' 58''$	+22	-0,42
$3\Omega - 4\omega \dots +157^\circ 4' 27''$	+17	-0,25	$5\Omega - 8\omega \dots +98^\circ 55' 40''$	+1	-0,01
$3\Omega - 3\omega + 168^\circ 59' 32''$	+57	-1,52	$6\Omega - 5\omega \dots +168^\circ 59' 32''$	+57	-1,52
$3\Omega - 2\omega \dots +131^\circ 6' 18''$	+318	-12,38	$6\Omega - 4\omega \dots +171^\circ 40' 35''$	+111	-4,75
$3\Omega - \omega \dots +121^\circ 54' 27''$	+1317	+562,68	$6\Omega - 3\omega \dots +177^\circ 13' 30''$	+100	-21,30
3Ω	+786	-67,22	$6\Omega - 2\omega \dots +177^\circ 13' 30''$	+140	-3,53
$3\Omega + \omega \dots +127^\circ 21' \dots$	+17	+0,56	$5\Omega - 3\omega \dots +110^\circ 11' 26''$	+12	+0,66
$4\Omega - 9\omega \dots +69^\circ 8' 31''$	+1	-0,01	$6\Omega - \omega \dots +358^\circ 52' 31''$	+2	+0,18
$4\Omega - 8\omega + 269^\circ 44' 33''$	+4	-0,04	$7\Omega - 9\omega \dots +153^\circ 7' 4''$	+2	-0,02
$4\Omega - 7\omega \dots +153^\circ 7' 4''$	+9	-0,11	$7\Omega - 8\omega \dots +266^\circ 11' 7''$	+6	-0,09
$4\Omega - 6\omega + 328^\circ 33' 43''$	+65	-1,35	$7\Omega - 7\omega \dots +214^\circ 20' 5''$	+11	-0,21
$4\Omega - 5\omega + 107^\circ 59' 40''$	+101	-2,94	$7\Omega - 6\omega \dots +200^\circ 51' 3''$	+24	-0,60
$4\Omega - 4\omega \dots +136^\circ 1' 47''$	+326	-16,08	$7\Omega - 5\omega \dots +201^\circ 40' 49''$	+41	-1,54
$4\Omega - 3\omega + 140^\circ 26' 15''$	+662	-106,08	$7\Omega - 4\omega \dots +205^\circ 37' 44''$	+66	-5,26
$4\Omega - 2\omega + 149^\circ 30' 25''$	+165	+21,12	$7\Omega - 3\omega \dots +27^\circ 50' 6''$	+288	+84,60
$4\Omega - \omega \dots +334^\circ 8' 26''$	+6	+0,16	$8\Omega - 9\omega \dots +260^\circ 40' 44''$	+2	-0,04
4Ω	+3	+0,07	$8\Omega - 8\omega \dots +238^\circ 4' 31''$	+4	-0,05
$4\Omega + \omega \dots +145^\circ 17' 24''$	+1	+0,02	$8\Omega - 7\omega \dots +218^\circ 52' 41''$	+11	-0,23
$4\Omega + 2\omega + 124^\circ 26' 47''$	+2	+0,06	$8\Omega - 6\omega \dots +215^\circ 51' 45''$	+20	-0,58
$5\Omega - 9\omega + 267^\circ 11' 38''$	+2	-0,02	$8\Omega - 5\omega \dots +218^\circ 24' 10''$	+30	-1,44
$5\Omega - 8\omega \dots +149^\circ 4' 1''$	+4	-0,05	$8\Omega - 4\omega \dots +218^\circ 24' 10''$	+61	-8,65
$5\Omega - 7\omega + 311^\circ 50' 21''$	+7	-0,10	$9\Omega - 9\omega \dots +42^\circ 10' 33''$	+31	+4,41
$5\Omega - 6\omega + 204^\circ 53' 18''$	+27	-0,48	$8\Omega - 3\omega \dots +42^\circ 10' 33''$	+243	-16,44
$5\Omega - 5\omega + 143^\circ 35' 55''$	+41	-0,95	$8\Omega - 2\omega \dots +40^\circ 25' 0''$	+1422	-3108,57
$5\Omega - 4\omega + 152^\circ 52' 58''$	+136	-4,72	$9\Omega - 10\omega + 270^\circ 42' 51''$	+3	-0,04
$5\Omega - 3\omega \dots +160^\circ 1' 11''$	+243	-16,44	5Ω	+40	+3,04
$5\Omega - 2\omega + 165^\circ 35' 33''$	+1422	-3108,57	$6\Omega + \omega \dots +150^\circ 8' 12''$	+2	+0,06

[6.]

[Zur Berechnung der Störungen des zweiten Theils e der Epoche sind die mit T und V multiplicirten Ausdrücke in der Formel für $\frac{dr}{a}$ (Seite 542) zu berechnen, wobei bemerkt werden kann, dass der Factor von V gleich dem entsprechenden Factor von V in den Perihelstörungen ist, multiplicirt mit $\sin^2 \frac{1}{2} i \cdot \tan \varphi$.

Nach der Interpolation und der Ausmultiplicirung ergibt sich die Grösse $\frac{dr}{a} \cdot \frac{dv}{dt}$, und hierin:

Unser Beispiel wird:

$b \dots\dots\dots 0,71410$	$Q = 157^\circ 22' 30''$
$b' \dots\dots\dots 1,09426$	$\cos \gamma \dots\dots 9,96522$
$q \dots\dots\dots 1,12904$	also das Störungsglied:
$2 - 5 \frac{n'}{n} \dots\dots 8,74430$	$+242'' 62 \cos(5M' - 2M + 157^\circ 22' 30'')$
$\dots\dots\dots 2,38474$	

Das Resultat ist das folgende:

$$\begin{aligned}
\delta e = & 17''54 \sin \omega & + 61^\circ 50' 43'' \\
& + 0''23 \sin(4\Omega - 6\omega + 207^\circ 30' 35'') \\
& + 11,59 \sin 2\omega & + 176^\circ 5' 38'' \\
& + 3,19 \sin(4\Omega - 5\omega + 100^\circ 18' 22'') \\
& + 2,29 \sin 3\omega & + 125^\circ 5' 32'' \\
& + 6,33 \sin(4\Omega - 4\omega + 50^\circ 49' 20'') \\
& + 0,04 \sin 4\omega & + 102^\circ 58' 28'' \\
& + 19,72 \sin(4\Omega - 3\omega + 54^\circ 23' 42'') \\
& + 0,20 \sin 5\omega & + 109^\circ 36' 22'' \\
& + 52,61 \sin(4\Omega - 2\omega + 68^\circ 38' 29'') \\
& + 0,21 \sin(4\Omega - 6\omega + 62^\circ 59' 24'') \\
& + 20,98 \sin(4\Omega - \omega + 238^\circ 40' 56'') \\
& + 0,16 \sin(4\Omega - 6\omega + 27^\circ 32' 19'') \\
& + 5,01 \sin 4\Omega & + 229^\circ 46' 46'' \\
& + 1,88 \sin(4\Omega - 4\omega + 76^\circ 28' 47'') \\
& + 1,46 \sin(4\Omega + \omega + 221^\circ 25' 55'') \\
& + 6,64 \sin(4\Omega - 3\omega + 8^\circ 17' 13'') \\
& + 0,48 \sin(4\Omega + 2\omega + 209^\circ 19' 59'') \\
& + 11,49 \sin(5\Omega - 2\omega + 64^\circ 39' 32'') \\
& + 0,16 \sin(4\Omega + 3\omega + 198^\circ 37' 42'') \\
& + 11,16 \sin(5\Omega - \omega + 50^\circ 2' 6'') \\
& + 0,16 \sin(5\Omega - 8\omega + 78^\circ 40' 37'') \\
& + 32,06 \sin 5\Omega & + 141^\circ 39' 9'' \\
& + 0,25 \sin(5\Omega - 7\omega + 192^\circ 50' 13'') \\
& + 15,83 \sin(5\Omega + \omega + 177^\circ 45' 28'') \\
& + 1,42 \sin(5\Omega - 6\omega + 108^\circ 10' 0'') \\
& + 3,27 \sin(5\Omega + 2\omega + 170^\circ 27' 12'') \\
& + 2,28 \sin(5\Omega - 5\omega + 81^\circ 38' 9'') \\
& + 1,36 \sin(5\Omega + 3\omega + 170^\circ 39' 59'') \\
& + 8,01 \sin(5\Omega - 4\omega + 66^\circ 48' 48'') \\
& + 0,39 \sin(5\Omega + 4\omega + 142^\circ 30' 54'') \\
& + 16,72 \sin(5\Omega - 3\omega + 71^\circ 28' 25'') \\
& + 0,11 \sin(5\Omega + 5\omega + 148^\circ 28' 0'') \\
& + 242,52 \sin(5\Omega - 2\omega + 73^\circ 14' 52'') \\
& + 0,12 \sin(6\Omega - 7\omega + 65^\circ 11' 33'') \\
& + 8,40 \sin(5\Omega - \omega + 249^\circ 40' 38'') \\
& + 1,31 \sin(6\Omega - 5\omega + 79^\circ 28' 35'') \\
& + 2,15 \sin 5\Omega & + 244^\circ 36' 55'' \\
& + 1,74 \sin(6\Omega - 4\omega + 357^\circ 11' 43'') \\
& + 0,68 \sin(5\Omega + \omega + 232^\circ 28' 57'') \\
& + 11,31 \sin(6\Omega - 3\omega + 89^\circ 19' 53'') \\
& + 0,23 \sin(5\Omega + 2\omega + 222^\circ 17' 3'') \\
& + 53,91 \sin(6\Omega - 2\omega + 8^\circ 6' 36'') \\
& + 0,17 \sin(6\Omega - 8\omega + 190^\circ 38' 34'') \\
& + 197,25 \sin(6\Omega - \omega + 52^\circ 0' 14'') \\
& + 0,59 \sin(6\Omega - 7\omega + 120^\circ 44' 25'') \\
& + 31,55 \sin 6\Omega & + 198^\circ 23' 32'' \\
& + 1,18 \sin(6\Omega - 6\omega + 111^\circ 6' 55'') \\
& + 6,10 \sin(6\Omega + \omega + 200^\circ 0' 5'') \\
& + 3,32 \sin(6\Omega - 6\omega + 81^\circ 34' 18'') \\
& + 2,18 \sin(6\Omega + 2\omega + 185^\circ 47' 1'')
\end{aligned}$$

Säcularstörung täglich $-0''06079$, jährlich $-22''30$.]

[7.]

[Die beiden Theile der Störungen der Epoche können in leicht ersichtlicher Weise vereinigt werden, indem man setzt:

$$a \sin(\omega + A) + a' \sin(\omega + A') = b \sin(\omega + B),$$

wo b, B aus den Relationen

$$a + a' \cos(A' - A) = b \cos(B - A)$$

$$a' \sin(A' - A) = b \sin(B - A)$$

zu bestimmen sind. Es ergab sich:]

Vereinigte Störungen der Epoche

$$\begin{aligned}
\delta\varepsilon = & 28''85 \sin(\omega + 149^\circ \dots) \\
& + 18,37 \sin(\omega + 178^\circ \dots) \\
& + 3,31 \sin(3\omega + 118^\circ \dots) \\
& + 0,71 \sin(4\omega + 168^\circ \dots) \\
& + 0,36 \sin(5\omega + 112^\circ \dots) \\
& + 0,04 \sin(2\Omega - 7\omega + 130^\circ \dots) \\
& + 1,26 \sin(2\Omega - 6\omega + 60^\circ \dots) \\
& + 0,11 \sin(2\Omega - 5\omega + 12^\circ \dots) \\
& + 2,69 \sin(2\Omega - 4\omega + 79^\circ \dots) \\
& + 8,36 \sin(2\Omega - 3\omega + 6^\circ \dots) \\
& + 17,50 \sin(2\Omega - 2\omega + 53^\circ \dots) \\
& + 18,47 \sin(2\Omega - \omega + 52^\circ \dots) \\
& + 32,06 \sin(2\Omega + 141^\circ 39' 9'') \\
& + 21,06 \sin(2\Omega + \omega + 171^\circ \dots) \\
& + 4,37 \sin(2\Omega + 2\omega + 171^\circ \dots) \\
& + 1,74 \sin(2\Omega + 3\omega + 170^\circ \dots) \\
& + 0,47 \sin(2\Omega + 4\omega + 135^\circ \dots) \\
& + 0,11 \sin(2\Omega + 5\omega + 148^\circ \dots) \\
& + 0,14 \sin(3\Omega - 7\omega + 55^\circ \dots) \\
& + 0,16 \sin(3\Omega - 6\omega + 175^\circ \dots) \\
& + 1,80 \sin(3\Omega - 5\omega + 77^\circ \dots) \\
& + 2,28 \sin(3\Omega - 4\omega + 338^\circ \dots) \\
& + 10,76 \sin(3\Omega - 3\omega + 94^\circ \dots) \\
& + 14,67 \sin(3\Omega - 2\omega + 8^\circ \dots) \\
& + 423,23 \sin(3\Omega - \omega + 53^\circ 26' 39'') \\
& + 31,56 \sin(3\Omega + 202^\circ 52' 28'') \\
& + 7,75 \sin(3\Omega + \omega + 202^\circ 52' 28'') \\
& + 2,78 \sin(3\Omega + 2\omega + 186^\circ 29' 44'') \\
& + 0,60 \sin(3\Omega + 3\omega + 168^\circ 57' 55'') \\
& + 0,23 \sin(3\Omega + 4\omega + 167^\circ 0' \dots) \\
& + 0,07 \sin(4\Omega - 8\omega + 84^\circ 54' \dots) \\
& + 0,21 \sin(4\Omega - 7\omega + 177^\circ 52' \dots) \\
& + 1,01 \sin(4\Omega - 6\omega + 76^\circ 33' 59'') \\
& + 0,56 \sin(4\Omega - 5\omega + 200^\circ 46' \dots) \\
& + 9,97 \sin(4\Omega - 4\omega + 258^\circ 18' \dots) \\
& + 29,20 \sin(4\Omega - 3\omega + 21^\circ 18' \dots) \\
& + 118,05 \sin(4\Omega - 2\omega + 43^\circ 55' \dots) \\
& + 405,61 \sin(4\Omega - \omega + 54^\circ 44' 28'') \\
& + 12,08 \sin(4\Omega + 221^\circ 9' 11'') \\
& + 3,79 \sin(4\Omega + \omega + 208^\circ 31' \dots) \\
& + 1,12 \sin(4\Omega + 2\omega + 198^\circ 56' 56'') \\
& + 0,37 \sin(4\Omega + 3\omega + 186^\circ 30' 29'') \\
& + 0,12 \sin(4\Omega + 4\omega + \dots) \\
& + 0,03 \sin(5\Omega - 10\omega + \dots) \\
& + 0,17 \sin(5\Omega - 8\omega + 179^\circ 9' 39'') \\
& + 0,49 \sin(5\Omega - 7\omega + 95^\circ 53' 22'') \\
& + 0,40 \sin(5\Omega - 6\omega + 175^\circ 34' 59'') \\
& + 4,53 \sin(5\Omega - 5\omega + 221^\circ 9' 43'') \\
& + 8,26 \sin(5\Omega - 4\omega + 102^\circ 35' 8'') \\
& + 35,78 \sin(5\Omega - 3\omega + 49^\circ 7' 4'')
\end{aligned}$$

[8.] — Säcularstörungen

Die Säcularstörungen des Perihels, der Excentricität, der Neigung und des Knotens sind im vorigen bereits mit enthalten; sie betragen:

Für das Perihel:	täglich $-0''029556$, jährlich $-10''795$;
Für die Excentricität:	täglich $-0''02964$, jährlich $-10''826$;
Für die Neigung:	täglich $+0''01358$, jährlich $+4''9604$;
Für den Knoten:	täglich $-0''096913$, jährlich $-35''397$.

Tafeln für die Störungen der Pallas durch Jupiter

[VII. Tafeln für die Störungen der Pallas durch Jupiter.]

[1816 August – 1817 December.]

Gauss an Encke.

1°) von $P = 359^{\circ}834$

$$\begin{aligned}
 & - 54,481 \cos x + 48,391 \sin x \\
 & + 14,295 \cos 2x - 36,951 \sin 2x \\
 & + 10,161 \cos 3x - 8,251 \sin 3x \\
 & + 6,273 \cos 4x + 2,923 \sin 4x \\
 & + 0,162 \cos 5x + 6,354 \sin 5x \\
 & - 0,674 \cos 6x + 3,129 \sin 6x \\
 & + 1,702 \cos 7x + 0,899 \sin 7x \\
 & - 0,922 \cos 8x - 0,065 \sin 8x \\
 & + 0,460 \cos 9x - 0,414 \sin 9x \\
 & + 0,181 \cos 10x - 0,326 \sin 10x \\
 & + 0,063 \cos 11x - 0,198 \sin 11x \\
 & + 0,023 \cos 12x - 0,101 \sin 12x
 \end{aligned}$$

2°) von $Q = -544,921$

$$\begin{aligned}
 & - 98,084 \cos x - 6,178 \sin x \\
 & - 27,589 \cos 2x - 19,928 \sin 2x \\
 & - 8,342 \cos 3x - 4,711 \sin 3x \\
 & - 0,875 \cos 4x - 1,294 \sin 4x \\
 & - 4,480 \cos 5x - 1,769 \sin 5x \\
 & - 1,813 \cos 6x - 1,284 \sin 6x \\
 & - 0,179 \cos 7x - 1,643 \sin 7x \\
 & + 0,434 \cos 8x - 1,020 \sin 8x \\
 & - 0,414 \cos 9x - 0,450 \sin 9x \\
 & - 0,326 \cos 10x + 0,181 \sin 10x \\
 & + 0,198 \cos 11x + 0,063 \sin 11x \\
 & + 0,101 \cos 12x + 0,023 \sin 12x
 \end{aligned}$$

3°) von $\log N$ und φ , so dass

$$P = N \cos \varphi, \quad Q = N \sin \varphi.$$

φ wird am Ende auf Secunden, $\log N$ auf 5 Decimalen verlangt. Wünschenswerth wäre zwar diese Tafel für $x = 0$, $x = 1^{\circ}$, $x = 2^{\circ}$, $x = 3^{\circ}$ etc. bis $x = 360^{\circ}$ zu haben; allein dies wäre eine gar zu furchtbare Arbeit; man muss sich also mehr beschränken; ich finde dass allenfalls man sich begnügen mag, die Tafel für jeden Grad zu haben, also von 1° zu 1° .

Hülftafel für die Rechnung

Die öfters vorkommenden Zahlen

$$9,7870156 \quad 9,8494850 \quad 9,9375306$$

sind constante Logarithmen von $\sqrt{\frac{n}{n'}}$, $\sqrt{\frac{a'}{a}}$.

Für die zwei Theile der Operation, die mit $\square$ bezeichnet sind, habe ich immer dieses Formular bei mir liegen:

	Cosinus	Sinus	
a			T
	$\log(a + T)$		9,7870156
		$\log(a - T)$	
	$\log(\beta + \beta)$		9,8494850
a			T
	$\log(a + T)$		9,7870156
		$\log(\beta - \beta)$	
$+ \delta$			
$a - T = 0$			

Das übrige lernt man bald.

Numerische Werthe für die Oppositionen

Data der Rechnung (bezogen auf 1810,0):

Opposition	Tage seit 1810	α	δ	$\log R$
I	−2375, 98868	277°44′43″91	+46°12′33″9	0,0072135
II	−1948, 70274	317°5′3″41	+15°1′49″8	0,0038250
III	−1493, 53120	67°24′7″02	−51°30′54″9	0,0037332
IV	−971, 39956	223°39′40″94	+42°11′25″6	0,0038662
V	−522, 11282	304°4′11″32	+37°43′53″7	0,0058917
VI	−99, 32616	359°40′18″02	−7°22′10″4	0,0011215
VII	+417, 60839	152°47′18″49	−23°18′16″2	0,0058434
VIII	+892, 12694	230°25′48″33	+48°16′26″1	0,0067844
IX	+1326, 36186	325°20′54″57	+24°37′36″1	0,0049952

δi	$\delta \Omega$	$\delta \log a$	δ L. med. Par. I.	$\delta \varphi$ Par. II.	$\delta \Pi$	
+93″30	+116″94	−5581	+2113″75	+165″98	+583″52	+344″59
+81, 59	+154, 75	−4295	+2683, 36	+231, 69	+509, 42	+267, 58
+58, 36	+146, 61	−3348	+3139, 72	+215, 64	+471, 88	+61, 89
+32, 08	+133, 53	−4739	+3696, 16	+252, 64	+426, 01	−85, 80
+77, 13	+104, 15	−3551	+4235, 05	+321, 60	+426, 92	−313, 56
+24, 20	+102, 96	+3587	+4268, 42	+326, 95	−75, 30	−593, 19
−61, 25	−15, 12	+1502	+3894, 13	+163, 98	−236, 71	−344, 85
−76, 94	−52, 53	+2996	+3619, 79	+175, 44	−226, 76	−576, 78
−62, 18	−104, 85	+3666	+3217, 13	+98, 90	−254, 00	−359, 76

Vorausgesetzte Normalwerthe:

$$\Omega = 172^\circ 31' 42'' 4$$

$$\varphi = 14^\circ 25' 32'' 72$$

$$\kappa = 769'' 152$$

$$i = 34^\circ 36' 9'' 01$$

$$\omega = 121^\circ 7' 40'' 27$$

Mit den Bezeichnungen und nach den Formeln der Disquisitio de elementis elliptica Palladis (Bd. VI S. 1; vgl. auch S. 486 dieses Bandes) ergab sich:

* * *

(*) Siehe den Briefwechsel S. 422—424, 438 dieses Bandes.

Störungen der Pallas durch Saturn

[VIII. Störungen der Pallas durch Saturn.]

[1.]

[Die Störungen durch Saturn wurden von Nicolai im Wesentlichen nach denselben Formeln berechnet, wie die durch Jupiter, nur dass die Rechnung sich einfacher gestaltete, da die von der Ellipticität der Bahn des Saturn abhängigen Glieder weggelassen werden konnten.]

[2.]

Nicolai an Gauss, Seeberg, am Charfreitage 1814.

.... Heute kann ich Ihnen wieder zwei Elemente mittheilen, und in nächster Woche denke ich die ganze Arbeit zu endigen. Meine Besorgniss über die zu geringe Anzahl der zum Grunde gelegten Pallassörter ist ungegründet gewesen. Es könnte vielleicht die Gleichungen II, 13, 20, 25^[*] beim Perihelium von

Vollständige Störung der Epoche der Pallas durch Saturn

Jährliche Änderung = $-1''31973$

$$\begin{aligned}
 &+ 0''83 \sin \psi + 175^\circ 20' \dots & + 0''50 \sin(3\psi - 2\psi' + 63^\circ 14' \dots) \\
 &+ 0,53 \sin 2\psi + 182^\circ 41' \dots & + 0,30 \sin(3\psi - 2\psi' + 207^\circ 41' \dots) \\
 &+ 1,78 \sin(\psi - \psi' + 140^\circ 25' \dots) & + 2,41 \sin(\psi - 3\psi' + 169^\circ 38' \dots) \\
 &+ 0,17 \sin(\psi + \psi' + 180^\circ 3' \dots) & + 0,71 \sin(2\psi - 3\psi' + 162^\circ 17' \dots) \\
 &+ 0,61 \sin(\psi - \psi' + 179^\circ 37' \dots) & + 0,66 \sin(3\psi - 3\psi' + 172^\circ 31' \dots) \\
 &+ 0,18 \sin(2\psi - \psi' + 161^\circ 42' \dots) & + 0,46 \sin(\psi - 4\psi' + 157^\circ 14' \dots) \\
 &+ 2,01 \sin(2\psi - 2\psi' + 221^\circ 24' \dots) & + 0,24 \sin(2\psi - 3\psi' + 161^\circ 16' \dots) \\
 &+ 7,26 \sin(\psi - 2\psi' + 124^\circ 36' \dots) & + 0,15 \sin(3\psi - 4\psi' + 164^\circ 42' \dots) \\
 &+ 3,69 \sin(2\psi - 2\psi' + 178^\circ 30' \dots)
 \end{aligned}$$

Neigung der Bahn

Jährliche Änderung = $+0''16950$

$$\begin{aligned}
 &+ 0''42 \sin \psi + 42^\circ 58' \dots & + 0''11 \sin(\psi + 2\psi' + 129^\circ 41' \dots) \\
 &+ 0,24 \sin 2\psi + 98^\circ 17' \dots & + 0,56 \sin(\psi - 2\psi' + 275^\circ 8' \dots) \\
 &+ 1,02 \sin(\psi - \psi' + 37^\circ 58' \dots) & + 0,29 \sin(2\psi - 2\psi' + 273^\circ 5' \dots) \\
 &+ 0,18 \sin(\psi + \psi' + 89^\circ 3' \dots) & + 0,23 \sin(3\psi - 2\psi' + 83^\circ 5' \dots) \\
 &+ 0,11 \sin(\psi - \psi' + 355^\circ 47' \dots) & + 0,52 \sin(\psi - 3\psi' + 260^\circ 41' \dots) \\
 &+ 2,27 \sin(2\psi - \psi' + 105^\circ 16' \dots) & + 0,13 \sin(2\psi - 3\psi' + 273^\circ 9' \dots)
 \end{aligned}$$

Länge des aufsteigenden Knotens

Jährliche Änderung = $-1''47934$

$$\begin{aligned}
 &+ 0''59 \sin \psi + 281^\circ 36' \dots & + 1''22 \sin(\psi - 2\psi' + 111^\circ 22' \dots) \\
 &- 0,39 \sin 2\psi + 11^\circ 13' \dots & + 0,39 \sin(2\psi - 2\psi' + 181^\circ 54' \dots) \\
 &+ 1,79 \sin(\psi - \psi' + 246^\circ 49' \dots) & + 0,31 \sin(\psi - 3\psi' + 181^\circ 54' \dots) \\
 &+ 0,17 \sin(\psi + \psi' + 350^\circ 54' \dots) & + 0,36 \sin(\psi - 3\psi' + 3^\circ 31' \dots) \\
 &+ 0,75 \sin(\psi - \psi' + 186^\circ 33' \dots) & + 0,14 \sin(2\psi - 3\psi' + 113^\circ 10' \dots) \\
 &+ 0,13 \sin(2\psi - \psi' + 301^\circ 7' \dots) & + 0,11 \sin(3\psi - 3\psi' + 180^\circ 41' \dots) \\
 &+ 3,27 \sin(\psi - 2\psi' + 2^\circ 54' \dots) & + 0,13 \sin(\psi - 4\psi' + 25^\circ 2' \dots) \\
 &+ 0,15 \sin(\psi + 2\psi' + 37^\circ 19' \dots)
 \end{aligned}$$

Weitere Glieder

$+ 9 \sin(3\psi - 3\psi' + 81^\circ 4' \dots)$	$0''24$
$+ 3 \sin(4\psi - 3\psi' + 325^\circ 50' \dots)$	$0,00$
$+ 1 \sin(\psi - 4\psi' + 113^\circ 8' \dots)$	$0,28$
$+ 2 \sin(2\psi - 4\psi' + 81^\circ 57' \dots)$	$0,09$
$+ 2 \sin(3\psi - 4\psi' + 82^\circ 45' \dots)$	$0,05$
$+ 2 \sin(4\psi - 4\psi' + 72^\circ 40' \dots)$	$0,04.$

Störungen der Pallas durch Mars

[IX. Störungen der Pallas durch Mars.]

[Die Berechnung der Störungen durch Mars wurde im Jahr 1814 nach wesentlich den gleichen Formeln wie die durch Jupiter ausgeführt.]

Berechnung von T , V , W

Es erfolgte nun die Berechnung von T , V , W für M resp. $M' = 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, \dots, 345^\circ$, indem für beide Anomalien der Umkehrungswert von 345° bis 0° berechnet wurde.

Tafel für $B' - Z$

M'	$M = 0^\circ$	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°
0°	-0,00842	-0,00717	-0,00858	-0,00642	-0,00056	-0,00095	-0,00757	-0,00843	-0,00958
15°	178	138	118	108	104	105	110	118	131
30°	+748	+531	+418	+358	+328	+316	+317	+329	+352
45°	2127	1567	1226	1025	916	872	866	893	954
60°	4434	3374	2705	2318	2084	1965	1936	1990	2125
75°	7411	5842	4817	4187	3785	3556	3472	3548	3778
90°	9912	8160	6866	6030	5475	5120	4973	5048	5344
105°	10978	9308	7975	7065	6423	5991	5767	5794	6074
120°	9556	8404	7349	6571	5973	5541	5261	5188	5344
135°	6033	5520	4968	4522	4127	3802	3541	3406	3400
150°	2180	2100	1960	1799	1627	1470	1321	1215	1166
165°	175	300	400	450	466	450	400	320	210
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung der Tafel für $B' - Z$

M'	$M = 180^\circ$	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°
0°	-0,01858	-0,02063	-0,02171	-0,02063	-0,01758	-0,01300	-0,00858	-0,00642	-0,00056
15°	252	306	374	452	534	612	678	722	736
30°	620	740	886	1050	1214	1358	1470	1530	1518
45°	1708	2044	2444	2870	3282	3636	3884	3980	3874
60°	3810	4544	5356	6240	7100	7830	8320	8480	8210
75°	6750	7980	9320	10730	12080	13180	13880	14040	13470
90°	9360	10940	12620	14300	15840	17080	17840	17840	16960
105°	10200	11720	13300	14800	16120	17100	17540	17260	16180
120°	8340	9360	10400	11300	12000	12440	12500	12060	11080
135°	5080	5580	6080	6540	6940	7240	7380	7320	6940
150°	1920	2080	2240	2400	2540	2660	2740	2760	2680
165°	420	560	700	840	960	1060	1140	1180	1180
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schlussbemerkung

Die vorstehenden Rechnungen bilden den Abschluss der zweiten Berechnung der allgemeinen Störungen der Pallas, welche Gauss in den Jahren 1812—1817 durchgeführt hat. Die Resultate zeigen eine über Erwarten scharfe Übereinstimmung zwischen den speciellen und generellen Störungen, und die Methode der Bahnbestimmung durch successive Approximation erweist sich als vollkommen bewährt.

Ende des zwölften Theils.